

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ứng dụng Quản lý và Phân tích Kết quả Học tập

Dự án	Ket_Qua_Hoc_Tap_App
Mục đích	Quản lý sinh viên, học phần, điểm, GPA và thống kê học lực
Nền tảng	Python, CustomTkinter/Tkinter, SQLite, Pandas, NumPy, Matplotlib
Đối tượng	Người dùng demo, sinh viên trong nhóm và giảng viên xem bài

Tài liệu này được viết theo bản project bạn đã gửi trong file ZIP. Nội dung tập trung vào cách chạy chương trình, cách thao tác từng màn hình, cách nhập dữ liệu và cách xử lý lỗi thường gặp.

1. Tổng quan ứng dụng

Ứng dụng giúp quản lý dữ liệu học tập cơ bản gồm sinh viên, học phần và bảng điểm. Từ các điểm đã nhập, chương trình tự tính GPA, xếp loại học lực, hiển thị thống kê và biểu đồ.

Các nhóm chức năng chính

- Dashboard: hiển thị các thẻ truy cập nhanh và số liệu tổng quan.
- Quản lý sinh viên: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, import và export danh sách sinh viên.
- Quản lý học phần: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, import và export danh sách học phần.
- Quản lý bảng điểm: xem GPA từng sinh viên, mở chi tiết để thêm, sửa, xóa điểm theo học phần.
- Thống kê & Biểu đồ: xem số liệu tổng quát, biểu đồ xếp loại và top sinh viên GPA cao.
- Thông tin ứng dụng: xem giới thiệu và thông tin cơ bản của phần mềm.

Luồng sử dụng khuyến nghị

- Bước 1: Mở chương trình bằng file main.py.
- Bước 2: Kiểm tra hoặc nhập danh sách sinh viên.
- Bước 3: Kiểm tra hoặc nhập danh sách học phần.
- Bước 4: Vào Quản lý bảng điểm, chọn sinh viên và nhập điểm chi tiết.
- Bước 5: Quay lại Dashboard hoặc Thống kê & Biểu đồ để xem kết quả tổng hợp.
- Bước 6: Export CSV khi cần lưu hoặc gửi dữ liệu.

2. Chuẩn bị trước khi chạy

Yêu cầu môi trường

- Máy tính cài Python 3.x.
- Nên chạy trên Windows vì giao diện có dùng trạng thái phóng to cửa sổ.
- Có kết nối internet nếu cần cài thư viện lần đầu.
- Nên mở project bằng VS Code, PyCharm hoặc terminal/cmd.

Cài thư viện

Mở terminal tại thư mục gốc của project, sau đó chạy:

```
pip install -r requirements.txt
```

Các thư viện chính trong project gồm customtkinter, matplotlib, numpy và pandas.

Chạy ứng dụng

Sau khi cài thư viện, chạy lệnh:

```
python main.py
```

Khi chương trình mở lên, cửa sổ chính sẽ vào Dashboard và tự phóng to để dễ thao tác.

3. Làm quen với giao diện chính

Cửa sổ chính

- Ứng dụng dùng một cửa sổ chính, các chức năng được chuyển qua lại trong vùng nội dung.

- Khu vực bên trái là sidebar điều hướng. Nếu sidebar đang ẩn, bấm nút 3 gạch ở góc trên trái để mở.
- Khu vực phía trên là header, hiển thị tên trang hiện tại và có thể chứa nút đổi theme.
- Khu vực trung tâm là nội dung của chức năng đang dùng.

Sidebar

- Chứa các mục: Trang chủ, Quản lý sinh viên, Quản lý học phần, Quản lý bảng điểm, Thống kê & Biểu đồ, Thông tin.
- Mục đang mở sẽ có màu khác để dễ nhận biết.
- Bấm vào một mục trên sidebar để chuyển sang màn hình tương ứng.

Dashboard

- Hiển thị lời chào và các thẻ chức năng lớn.
- Bấm nút Truy cập trên từng thẻ để mở chức năng.
- Phần số liệu nhanh phía dưới cho biết số sinh viên, số học phần, số điểm đã nhập và GPA trung bình.

4. Quản lý sinh viên

Màn hình Quản lý sinh viên dùng để lưu thông tin cơ bản của từng sinh viên. Đây là dữ liệu nền, cần có sinh viên trước khi nhập điểm.

Các cột dữ liệu

Cột	Ý nghĩa	Ví dụ
Mã SV	Mã sinh viên, dùng làm khóa chính, không nên trùng	SV001
Họ Tên	Họ và tên sinh viên	Nguyễn Văn A
Giới Tính	Giới tính của sinh viên	Nam / Nữ
Ngày Sinh	Ngày sinh của sinh viên	01/01/2006
Lớp	Tên lớp hoặc mã lớp	DH10TT02D

Thêm sinh viên

- Vào Quản lý sinh viên.
- Bấm Thêm mới.
- Nhập đầy đủ Mã SV, Họ tên, Giới tính, Ngày sinh và Lớp.
- Bấm Lưu để thêm vào database.
- Nếu thiếu dữ liệu hoặc mã sinh viên bị trùng, chương trình sẽ báo lỗi.

Sửa sinh viên

- Chọn một dòng sinh viên trong bảng.
- Bấm Sửa hoặc double-click vào dòng.
- Chỉnh thông tin cần thay đổi.
- Bấm Lưu.

Xóa sinh viên

- Chọn một hoặc nhiều sinh viên bằng checkbox hoặc chọn dòng cần xóa.
- Bấm Xóa.
- Xác nhận thao tác xóa.
- Lưu ý: Khi xóa sinh viên, các điểm liên quan đến sinh viên đó cũng bị xóa theo do ràng buộc dữ liệu.

Tìm kiếm sinh viên

Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm. Có thể tìm theo mã sinh viên, họ tên, lớp hoặc giới tính. Bảng sẽ tự cập nhật khi bạn gõ.

5. Import/Export sinh viên

Import CSV sinh viên

File CSV cần đúng thứ tự cột sau:

```
MaSV,HoTen,GioiTinh,NgaySinh,Lop
```

- Bấm Import trong màn hình Quản lý sinh viên.
- Chọn file CSV đúng định dạng.
- Nếu import thành công, chương trình sẽ báo số bản ghi đã nhập.
- Nên lưu file CSV ở định dạng UTF-8 hoặc UTF-8-SIG để tránh lỗi tiếng Việt.

Export CSV sinh viên

Bấm Export CSV, chọn nơi lưu file. File xuất ra có thể mở bằng Excel.

6. Quản lý học phần

Màn hình Quản lý học phần dùng để khai báo danh sách môn học. Cần có học phần trước khi nhập điểm cho sinh viên.

Các cột dữ liệu

Cột	Ý nghĩa	Ví dụ
Mã Học Phần	Mã định danh của học phần	MH001
Tên Học Phần	Tên môn học	Lập trình Python
Số Tín Chỉ	Số tín chỉ của môn, dùng để tính GPA	3
Học Kỳ	Học kỳ mặc định của học phần	HK1 / HK2

Thêm học phần

- Vào Quản lý học phần.
- Bấm Thêm mới.
- Nhập mã học phần, tên học phần, số tín chỉ và học kỳ.
- Bấm Lưu.
- Số tín chỉ nên nằm trong khoảng 1 đến 4 theo validation của project.

Sửa hoặc xóa học phần

- Chọn dòng học phần trong bảng.
- Bấm Sửa để thay đổi thông tin.
- Bấm Xóa để xóa học phần.
- Lưu ý: Khi xóa học phần, các điểm liên quan đến học phần đó cũng bị xóa theo.

Import/Export học phần

File CSV import học phần cần đúng thứ tự cột:

```
MaHocPhan,TenHocPhan,SoTinChi,HocKyMacDinh
```

Export CSV dùng để lưu danh sách học phần ra file ngoài, phục vụ kiểm tra hoặc báo cáo.

7. Quản lý bảng điểm

Màn hình Quản lý bảng điểm hiển thị mỗi sinh viên một dòng, kèm GPA và xếp loại. Đây là màn hình tổng quan, không nhập từng điểm trực tiếp ngay trên bảng này.

Các cột hiển thị

Cột	Ý nghĩa
Mã SV	Mã sinh viên
Họ Tên	Tên sinh viên
Lớp	Lớp của sinh viên
Điểm GPA	GPA tích lũy được tính từ các môn đã nhập điểm
Xếp Loại	Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu hoặc Chưa có điểm

Tìm kiếm và lọc

- Ô tìm kiếm nhanh có thể dùng để tìm theo mã sinh viên, họ tên, lớp hoặc xếp loại.
- Nếu màn hình có bộ lọc lớp, học lực hoặc GPA thì có thể dùng để thu hẹp danh sách.
- Bấm Xóa lọc để đưa bảng về trạng thái ban đầu.

Mở chi tiết bảng điểm của sinh viên

- Chọn một sinh viên trong bảng tổng quan.
- Bấm Xem chi tiết điểm hoặc double-click vào dòng sinh viên.
- Cửa sổ chi tiết sẽ hiển thị các môn đã có điểm của sinh viên đó.

8. Chi tiết bảng điểm sinh viên

Cửa sổ Chi tiết bảng điểm dùng để quản lý điểm theo từng môn của một sinh viên cụ thể.

Thông tin hiển thị

- Mã sinh viên, họ tên, lớp.
- Danh sách học phần đã nhập điểm.
- Số tín chỉ của từng học phần.
- Học kỳ, năm học và điểm.
- GPA và xếp loại sau khi tính theo tín chỉ.

Thêm điểm cho sinh viên

- Trong màn hình Quản lý bảng điểm, mở chi tiết của sinh viên cần nhập điểm.
- Bấm Thêm môn hoặc Thêm điểm.
- Chọn học phần trong danh sách.
- Số tín chỉ sẽ tự hiển thị theo học phần đã chọn, không cần nhập tay.
- Chọn học kỳ, nhập năm học và điểm.
- Bấm Lưu.

Sửa điểm

- Chọn một dòng điểm trong bảng chi tiết.
- Bấm Sửa điểm.
- Thay đổi học phần, học kỳ, năm học hoặc điểm nếu cần.
- Bấm Lưu để cập nhật.

Xóa điểm

- Chọn dòng điểm cần xóa.
- Bấm Xóa môn hoặc Xóa điểm.
- Xác nhận xóa.
- Sau khi xóa, GPA của sinh viên sẽ được tính lại theo dữ liệu còn lại.

Công thức GPA

GPA được tính theo trọng số tín chỉ:

$$\text{GPA} = \frac{\text{Tổng}(\text{Điểm môn} * \text{Số tín chỉ})}{\text{Tổng}(\text{Số tín chỉ})}$$

Ví dụ: môn A được 8 điểm, 3 tín chỉ; môn B được 7 điểm, 2 tín chỉ. $\text{GPA} = (8*3 + 7*2) / (3+2) = 7.6$.

9. Import/Export bảng điểm

Trong bản project hiện tại, màn hình bảng điểm có hỗ trợ export dữ liệu điểm ra CSV. Nếu nhóm giữ chức năng import điểm thì cần dùng đúng mẫu cột bên dưới.

Export bảng điểm

- Vào Quản lý bảng điểm.
- Bấm Export CSV.

- Chọn vị trí lưu file, ví dụ bangdiem.csv.
- File xuất ra gồm thông tin sinh viên, học phần, tín chỉ, học kỳ, năm học và điểm.

Định dạng CSV điểm nếu dùng import

```
MaSV,HoTen,Lop,MaHocPhan,TenHocPhan,SoTinChi,HocKy,NamHoc,Diem
```

Khi import điểm, các mã sinh viên và mã học phần cần khớp với dữ liệu đã có trong hệ thống. Điểm phải nằm trong khoảng 0 đến 10.

10. Thống kê & Biểu đồ

Màn hình Thống kê & Biểu đồ giúp xem nhanh tình hình dữ liệu học tập trong hệ thống.

Các số liệu chính

Số liệu	Ý nghĩa
Sinh viên	Tổng số sinh viên đang có trong database
Học phần	Tổng số học phần đã khai báo
Điểm đã nhập	Tổng số bản ghi điểm đang có
GPA trung bình	GPA trung bình của các sinh viên có dữ liệu điểm

Biểu đồ

- Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ xếp loại học lực.
- Bảng Top 10 sinh viên tiêu biểu hiển thị các sinh viên có GPA cao.
- Nếu chưa có dữ liệu điểm, biểu đồ có thể hiển thị thông báo chưa có dữ liệu.

Xuất biểu đồ

Nếu nút Xuất biểu đồ còn được giữ trong project, bạn có thể bấm nút này để lưu biểu đồ hiện tại thành file PNG. Chức năng này chủ yếu dùng khi cần chèn hình biểu đồ vào báo cáo hoặc slide.

11. Đổi theme giao diện

Project có hệ thống theme trong file app/utils/themes.py. Nếu header có combobox hoặc nút chọn theme, người dùng có thể đổi giao diện trực tiếp khi chạy app.

- Theme thay đổi màu sidebar, background, card, button, chữ và màu thống kê.
- Sau khi chọn theme, giao diện sẽ được tải lại để áp dụng màu mới.
- Nên chọn theme dịu mắt khi demo để bằng dữ liệu dễ đọc.

12. Thông tin ứng dụng

Màn hình Thông tin dùng để giới thiệu phiên bản, nhóm thực hiện, mục đích dự án và các thư viện đã áp dụng. Đây là phần phù hợp để mở khi giảng viên hỏi tổng quan về project.

13. Quy tắc nhập dữ liệu

Để tránh lỗi khi sử dụng, nên nhập dữ liệu theo đúng quy tắc sau:

Dữ liệu	Quy tắc	Ví dụ đúng
Mã sinh viên	Không được để trống, không trùng mã đã có	SV001
Họ tên	Không được để trống	Nguyễn Văn Bảo
Ngày sinh	Nên nhập thống nhất theo dạng ngày/tháng/năm	21/10/2006
Lớp	Không được để trống	DH10TT02D
Mã học phần	Không được để trống, không trùng	MH001
Số tín chỉ	Số nguyên từ 1 đến 4	3
Học kỳ	Chỉ nên dùng HK1 hoặc HK2	HK1
Năm học	Dạng YYYY-YYYY	2024-2025
Điểm	Số từ 0 đến 10	8.5

14. Lỗi thường gặp và cách xử lý

Lỗi / Tình huống	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Không chạy được app	Chưa cài thư viện hoặc chạy sai thư mục	Chạy pip install -r requirements.txt rồi chạy lại python main.py
Import CSV báo sai cột	Tên cột hoặc thứ tự cột không đúng mẫu	Mở file CSV và sửa đúng tên cột theo template
Tiếng Việt lỗi font trong Excel	CSV không lưu UTF-8-SIG	Dùng file export từ app hoặc lưu CSV dạng UTF-8
Không thêm được sinh viên	Mã SV bị trùng hoặc thiếu dữ liệu	Kiểm tra lại mã và các ô bắt buộc
Không thêm được điểm	Sinh viên/học phần chưa tồn tại hoặc điểm sai định dạng	Thêm sinh viên, học phần trước rồi nhập lại điểm 0-10
GPA bằng 0	Sinh viên chưa có điểm	Mở chi tiết sinh viên và nhập điểm học phần
Xóa sinh viên làm mất điểm	Database có ràng buộc xóa kèm điểm	Chỉ xóa khi chắc chắn không cần dữ liệu điểm của sinh viên đó

15. Gợi ý quy trình demo trước lớp

- Mở app từ main.py và giới thiệu Dashboard.
- Vào Quản lý sinh viên, thêm một sinh viên mới hoặc tìm kiếm sinh viên có sẵn.
- Vào Quản lý học phần, thêm một học phần mới hoặc kiểm tra số tín chỉ.
- Vào Quản lý bảng điểm, mở chi tiết một sinh viên và nhập điểm cho học phần.
- Quay lại Quản lý bảng điểm để thấy GPA và xếp loại cập nhật.
- Mở Thống kê & Biểu đồ để xem phân bố học lực và Top 10 GPA.
- Export CSV để chứng minh dữ liệu có thể lưu ra file ngoài.
- Kết thúc bằng màn Thông tin hoặc giới thiệu ngắn về mô hình MVC.

16. Mô hình dữ liệu ngắn gọn

Ứng dụng dùng SQLite với 3 nhóm dữ liệu chính:

Bảng	Lưu dữ liệu	Ghi chú
SinhVien	MaSV, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, Lop	Lưu thông tin sinh viên
MonHoc	MaHocPhan, TenHocPhan, SoTinChi, HocKyMacDinh	Lưu danh sách học phần
BangDiem	MaSV, MaHocPhan, HocKy, NamHoc, Diem	Liên kết sinh viên với học phần để tính GPA

17. Ghi chú cho nhóm phát triển

- Nếu đổi tên hiển thị 'Tổng Điểm', nên dùng 'Điểm đã nhập' hoặc 'Bảng điểm' để tránh hiểu nhầm.
- Nếu muốn giao diện gọn hơn, có thể bỏ các bộ lọc trùng với ô tìm kiếm nhanh.
- Nếu muốn project sạch hơn, chỉ nên giữ import CSV cho sinh viên và học phần; bảng điểm có thể chỉ export CSV nếu nhóm thấy import điểm gây rối.
- Trước khi nộp, nên chạy thử các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, export và mở thống kê.

18. Tóm tắt nhanh

- Chạy app: python main.py.
- Nhập dữ liệu nền: Sinh viên và Học phần.
- Nhập điểm: mở Quản lý bảng điểm, chọn sinh viên, vào Chi tiết và thêm điểm.
- Xem kết quả: Dashboard và Thống kê & Biểu đồ.
- Lưu dữ liệu ra ngoài: dùng Export CSV.

Kết thúc tài liệu